



M. Bousso – M. Gueye – 77 604 67 16 – LVND

REVISION 5 : The last dance

Exercice 1. Situation Complexe.

Monsieur Guissé, un entrepreneur, vient d’acquérir avec la mairie de sa ville natale un terrain qu’il doit mettre en valeur. Il souhaite construire sur ce terrain un marché de produits vivriers pour aider les femmes à écouler facilement leurs marchandises.

Il dispose de 20 000 000 F CFA et voudrait doubler cette somme avant de commencer à réaliser son projet. Il sollicite une institution financière qui lui propose d’épargner cette somme à un taux annuel de 6,9 %.

Monsieur Guissé voudrait savoir le nombre minimum d’années qu’il lui faut pour commencer le projet. Ne sachant pas

et élève est justifiée ou non.

Exercice 3. Situation Complexe.

Une société fabrique et commercialise des produits cosmétiques. Les relevés, en millions de Francs CFA, des frais publicitaires mensuels de la société et de son chiffre d’affaires mensuel sont consignés dans le tableau suivant :

Frais publicitaires (en millions)	1	2	3	4	5
Chiffre d’affaires (en millions)	60	66	69	75	81

Le directeur commercial veut investir davantage dans la publicité pour que le chiffre d’affaires mensuel atteigne 100 millions de Francs CFA.



Informée du problème, sa fille, qui est une de tes camarades de classe, te sollicite pour trouver le montant des frais à investir dans la publicité afin d’atteindre 100 millions comme chiffre d’affaires.

Fais une proposition argumentée.

Exercice 4.

Chaque jour, un supermarché enregistre la température à midi et le nombre de boissons froides vendues. Le gestionnaire décide de faire des ajustements successifs afin de définir le meilleur modèle de prévision avec ces données. Les résultats seront donnés à 10^{-2} près par excès.

Le tableau suivant présente les données enregistrées par le supermarché au cours des six derniers jours :

--	--	--	--	--	--	--

$x +$

- c. Dresser le tableau de variations de f et tracer (C_f) sur le même graphique que la Partie A.
- d. Estimer à nouveau le nombre de boissons froides vendues pour $x = 30^\circ$.

Partie C : Sachant que le supermarché dispose en gros d’un stock de 500 boissons froides par jour, quel est le meilleur de ces deux modèles définis aux Parties A et B pour estimer le nombre de boissons vendues pour une température de 36°C dans une journée. Justifier la réponse.

Exercice 5.

Dans le plan muni d’un repère direct (O, I, J) , on désigne par K, A et B les points d’affixes

$z_1 = 2, \quad z_2 = 4 + 2i, \quad z_3 = 2 + 4i$. L’unité graphique est de 2 cm.

- 1. (a) Placer les points K, A et B .

Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 - www.lneducation.sn

- (b) Déterminer la forme algébrique du nombre complexe : $\frac{z_3 - z_2}{z_2 - z_1}$.
2. On note S la similitude directe de centre K qui transforme A en B .
- (a) Montrer que l'écriture de S est : $z' = (1 + i)z - 2i$.
- (b) Déterminer les affixes respectives des points I' et J' , images respectives des points I et J , puis placer I' et J' .
3. Déterminer le rapport et une mesure de l'angle orienté de la similitude directe S .
4. Soit (C) le cercle de centre $\Omega(1, 1)$ et de rayon 2.
- (a) Tracer (C) .
- (b) Déterminer le centre et le rayon de (C') , image de (C) par S .

,

- (a) Le premier mois.
- (b) Le deuxième mois sachant qu'il n'en a pas eu le premier mois.
2. On souhaite faire une étude de l'évolution du nombre de retards sur un nombre n de mois (n entier non nul). On fait les synthèses suivantes :
- Si l'individu n'a pas eu de retards le mois n , la probabilité d'avoir zéro retard le mois $n + 1$ est 0,46.
 - Si l'individu a eu exactement un retard le mois n , la probabilité de ne pas avoir de retard le mois $n + 1$ est de 0,66.
 - Si l'individu a eu deux retards le mois n la probabilité de ne pas avoir de retard le mois $n + 1$ est encore 0,66.
- On note R_n^0 , l'événement « l'individu n'a eu aucun retard le mois n »,
 R_n^1 , l'événement « l'individu a eu exactement un retard le mois n »,

R_n^0 , l'événement « l'individu a eu deux retard le mois n ». Les probabilités des événements R_n^0 , R_n^1 et R_n^2 sont respectivement P_n , q_n et r_n .

- Pour le premier mois ($n = 1$), la probabilité $p_1 = P(R_1^0)$, $q_1 = P(R_1^1)$ et $r_1 = P(R_1^2)$ sont obtenues à l'aide du tableau précédent. Déterminer les probabilités p_1 , q_1 et r_1 .
- Montrer que $p_{n+1} = 0,46p_n + 0,66q_n + 0,66r_n$. On pourra s'aider d'un arbre.
- Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, $p_{n+1} = -0,2p_n + 0,66$.
- Soit la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ définie pour tout entier naturel n non nul par : $U_n = p_n - 0,55$.
Démontrer que $(U_n)_{n \geq 1}$ est une suite géométrique dont on donnera la raison.
- Déterminer la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de U_n puis en déduire celle de p_n .

0

(b) Montrer que : $f(x) - x = \frac{(x+1)(e^x - xe^x - 1)}{xe^x + 1}$

(c) En admettant que $e^x - xe^x - 1 \leq 0$ sur $[0, +\infty[$, étudier la position relative de (C) par rapport à (T) .

5. Construire (T) et (C) .

Partie C

- En utilisant la question B.1.a, donner une primitive de f sur $[0, +\infty[$.
- Pour tout $\lambda > 0$, on note $\mathcal{A}(\lambda)$ l'aire en cm^2 du domaine plan délimité par : la courbe (C) , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \lambda$.
 - Calculer $\mathcal{A}(\lambda)$
 - Calculer la limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ quand λ tend vers $+\infty$ puis interpréter graphiquement le résultat.